

01 システム概要

01. システム概要説明（たたき台）

- ドキュメント種別: 上流工程 / システム概要・要件定義のアウトライン
- 対象システム（仮称）: 居酒屋店舗システム（SaaS型） / AIネイティブ再構築版
- 作成日: 2026-09-03
- ステータス: ドラフト（レビュー・議論用のたたき台）

本書は、以前「一人SaaSシステム」として作成した「居酒屋店舗システム」を参考に、AIネイティブなアプローチでシステムを新規構築（再構築）するための概要と要件定義の出発点をまとめたものです。詳細な機能仕様・画面設計・API設計は後続ドキュメントで扱います。

1. 背景と目的

1.1 背景

- 個人～小規模で運営される居酒屋・飲食店では、予約管理・注文・会計・仕入れ・シフト・売上把握などの業務が、紙・電話・表計算ソフト・複数の単機能アプリに分散している。
- 既存の「一人SaaSシステム（居酒屋店舗システム）」は、1人（または少人数）の開発・運用を前提に、必要最小限の機能をSaaSとして提供する構成だった。
- 近年はLLM（大規模言語モデル）を前提に設計する「AIネイティブ」なアプローチが可能になり、「機能をメニューから選んで操作する」だけでなく「自然言語で指示・相談する」「AIが先回りして提案・自動化する」体験を中心に据えた再設計が現実的になった。

1.2 このシステムで解決したい課題

#	課題	現状	目指す姿
1	業務ツールの分散	予約帳・レジ・仕入れメモ・シフト表がバラバラ	1つのSaaSに統合
2	属人化・経験依存	発注量やシフトが「勘」頼み	売上・来客データに基づくAI提案
3	入力・集計の手間	日次売上や在庫を手集計	自動集計・自然言語での質問応答
4	分析ができない	データはあるが活用されていない	ダッシュボード+AIによる示唆出し
5	導入・運用コスト	専用端末・オンプレは高価	ブラウザ完結・月額サブスクリプション

1.3 ゴール（初期リリースの狙い）

- 1店舗のオーナーが「予約受付 → 来店 → 注文 → 会計 → 日次締め」までを本システムだけで回せる。
- 仕入れ・在庫・シフト・売上分析を同じ画面で扱える。
- AIアシスタントに日本語で質問・依頼するだけで、集計・提案・下書き作成ができる。
- SaaSとして複数店舗（複数テナント）へ横展開できる基盤を最初から持つ。

2. システムコンセプト

2.1 提供形態

- **SaaS型（マルチテナント）**: 店舗（企業）ごとにデータを論理分離。ブラウザからログインして利用。
- **サブスクリプション課金**: 店舗数・機能プランに応じた月額課金を想定。
- **マルチデバイス**: PC（管理業務）、タブレット（ホールでの注文・卓管理）、スマートフォン（オーナーの外出先確認、スタッフのシフト確認、顧客の予約）。

2.2 「AIネイティブ」の意味（本プロジェクトでの定義）

従来型（AIは後付けの一機能）ではなく、以下を設計の中心に置く。

1. **会話が主操作の一つ**: どの画面からでもAIアシスタントを呼び出し、日本語で「今週末の予約状況は？」「先月より粗利が落ちた原因は？」「発注書のたたきを作って」と依頼できる。
2. **先回りの提案（プロアクティブ）**: AIが売上・在庫・天気・予約から「明日の仕込み量」「発注推奨」「シフト過不足」を通知する。
3. **非構造データの構造化**: 手書きメモ・レシート画像・電話メモ・口コミを、AIがテキスト化・分類・要約。
4. **人間が最終承認**: AIの提案は必ず下書き扱い。発注確定・シフト確定・送信は人が承認する（Human-in-the-loop）。
5. **監査可能**: AIの入力・出力・利用データを記録し、後から根拠を追跡できる。

3. ターゲットユーザー

3.1 想定顧客セグメント

- 個人経営～数店舗規模の居酒屋・大衆酒場・ダイニングバー。
- 「専任の店長／事務員を置けない」「オーナーが現場も経理も見る」規模。
- 将来的には小規模チェーン（5～20店舗）や、フランチャイズ本部にも拡張可能。

3.2 利用者ロール（ペルソナ）

ロール	主な関心事	よく使う機能	主な利用デバイス
オーナー / 経営者	売上・利益、コスト、全体把握	ダッシュボード、売上分析、AI相談、発注承認	PC / スマホ
店長 / ホール責任者	当日オペレーション、予約、人員	予約管理、卓・注文管理、シフト、在庫	タブレット / PC
ホールスタッフ	注文取り、配膳、会計補助	注文入力（ハンディ）、卓状況、会計	タブレット / スマホ
キッチンスタッフ	調理指示、品切れ管理	キッチンディスプレイ、在庫の品切れ登録	タブレット（KDS）
アルバイト全般	自分のシフト、勤怠	シフト確認、希望提出、打刻	スマホ
顧客（来店客）	予約、待ち時間、メニュー確認	Web予約、モバイルオーダー（任意）、順番待ち受付	スマホ
SaaS運営者（自社）	テナント管理、課金、稼働監視	管理コンソール、契約・請求、サポート、利用状況	PC

4. 主要機能一覧（アウトライン）

優先度は初期案。◎=初期リリース必須 / ○=第2フェーズ / △=将来構想

4.1 予約・来店管理

- 予約台帳（日／週表示、電話・Web・当日ウォークインの一元管理）◎
- Web予約フォーム（コース選択、人数、アレルギー・要望欄）◎
- 席（テーブル）マスタと空席・稼働状況の可視化◎
- 順番待ち（ウェイティング）受付・呼び出し（SMS/LINE通知）○
- 予約リマインド・無断キャンセル対策（前日確認、デポジット）○
- 常連客の来店履歴・好み・NG事項の表示○

4.2 注文・卓管理（ホールオペレーション）

- 卓ごとの注文入力（ハンディ／タブレット）、追加注文、取消・数量変更◎
- コース・飲み放題の時間管理（ラストオーダー通知）◎
- キッチンへの注文連携（キッチンディスプレイ or 伝票印刷）◎
- モバイルオーダー（客の私物スマホで卓上QRを読み取り→注文画面を起動して注文）◎
 - 会計はレジで行う（フェーズ1では客のスマホ上での決済は行わない）
 - スタッフのハンディ入力と同じ注文・卓管理へ合流させる
- 卓上に専用タブレット端末を設置しての注文△（フェーズ3以降の拡張オプション）
- 卓の結合・分割、席移動○

4.3 会計・レジ（POS）

- 会計（割り勘、クーポン、値引き、混合支払い＝1会計で複数手段）◎
- 伝票・レシート発行、領収書発行◎
- 日次締め（レジ点検・精算）、支払手段別の内訳集計、売上日報の自動生成◎
- インボイス制度対応（適格請求書、税区分）◎
- 会計ソフト連携（free / マネーフォワード等へのエクスポート）○

4.3.1 決済手段（店舗ごとに選択）

- **方針**: システムは特定の決済代行に依存せず、**決済手段プラグイン方式**とする。店舗ごとに、対応可能な手段を複数選択して有効化できる。各手段は接続情報（加盟店ID、APIキー、ウォレットアドレス等）を店舗設定として持つ。
- **対応手段（初期スコープ）**: 現金 / PayPay / 楽天ペイ / クレジットカード / JPYC
- 会計時は有効化された手段のみ選択肢に表示。1会計で複数手段の混合支払いに対応。
- 決済結果（成功／失敗／金額／取引ID）を記録し、日次締めで手段別に自動集計。API連携できない手段は金額手入力での消し込みを許容する。

手段	連携方式（想定）	優先度	備考
現金	外部サービス不要。POS内で管理（釣銭・レジ締め）	◎	—
PayPay	PayPay加盟店契約を直接（Merchant Payment API／動的QR）、Webhookで結果取得	◎	直接契約が手数料・連携の両面で有利。QR決済シェア国内最大
クレジットカード	Square（Mobile Payments SDK 等）を第一候補。自社POS作り込み方針なら Stripe Terminal	◎	リーダーを会計画面から起動し、結果を

			API/Webhook で取得
楽天ペイ	店舗提示・静的QR、または顧客提示・ストアスキャン（楽天ペイ実店舗アプリ／対応端末で店が客のバーコードを読み取）。いずれも金額手入力・目視確認でPOSに記録（システム連携なし）。決済API自動連携はフェーズ2	◎	既存店舗の運用（掲示QR方式／ストアスキャン方式のどちらでも）をそのまま継続できる
JPYC	当面は店舗ウォレットのQR表示＋オンチェーン着金確認で最小実装。将来的にJPYC対応決済ゲートウェイ	△	円建てステーブルコイン。飲食店向け決済インフラは未整備のためオプション扱い。会計・税務（受領時の扱い、円転タイミング）は要検討

- **将来の拡張:** Airペイ／stera など「1台でクレカ＋各種QR＋交通系」をまとめる 決済代行アダプタを後発で追加できる構造にしておく。
- **注意:** 各サービスの手数料率・対応手段・JPYCの提供状況は変動するため、要件定義フェーズで最新情報を確認する（→8章の論点）。

4.4 メニュー管理

- メニュー／カテゴリ／価格／写真／提供時間帯の管理 ◎
- 期間限定メニュー、売り切れ・提供停止の即時反映 ◎
- 原価・売価・粗利率の登録とレシピ（構成材料）定義 ○（フェーズ2以降）
- 多言語メニュー表示（訪日客向け） △

4.5 在庫・仕入れ管理

- 食材・ドリンクの在庫マスタ、単位・在庫数・発注点 ○（フェーズ2以降）
- 入荷・出庫・棚卸し・廃棄ロスの記録 ○（フェーズ2以降）
- 仕入先マスタ、発注書の作成・送信（メール／FAX代替） ○
- レシピ連動の理論在庫と実在庫の差異（棚卸差異）分析 ○
- レシート・納品書の画像取り込み→明細の自動読み取り（AI-OCR） ○

4.6 スタッフ・シフト・勤怠

- スタッフマスタ（役割、時給、スキル、勤務可能時間） ◎
- シフト希望提出→シフト表作成→公開・通知 ◎
- 打刻（勤怠）、労働時間集計、人件費の見える化 ◎
- 法令チェック（休憩、深夜、連続勤務などのアラート） ○
- 給与計算ソフト向けエクスポート ○

4.7 顧客管理（CRM）／販促

- 顧客台帳（連絡先、来店回数、累計利用額、メモ、同意管理） ○
- 会員・ポイント・スタンプカード（デジタル） ○
- LINE公式アカウント連携、クーポン配信、誕生日DM △
- 口コミ（Google/食べログ等）の収集・要約・返信下書き △

4.8 売上分析・レポート／ダッシュボード

- 売上日報（日次締め連動、当日の売上・客数・客単価・決済手段別内訳）※フェーズ1はこれで代替

◎ (→ 4.3)

- 日次／週次／月次の売上、客数、客単価、回転率 ○ (フェーズ2以降)
- 時間帯別・曜日別・席別・メニュー別の売上と粗利 ○ (フェーズ2以降)
- ABC分析 (売れ筋・死に筋)、フードコスト率、人件費率 (FL比率) ○
- 予算対比、前年同月比、目標進捗 ○
- 経営ダッシュボード (KPIカード+グラフ+AIコメント) ○ (フェーズ2以降)

フェーズ1ではダッシュボード画面を作らず、日次締めが生成する売上日報で数字を確認する。ただし後から分析・ダッシュボードを載せられるよう、取引データは明細粒度・イベント単位で保持する (→ 7章フェーズ1の注記、8章)。

4.9 AIネイティブ機能

フェーズ1では実運用での使用頻度が低いと見込まれるため、AI機能はフェーズ2以降に開始する。フェーズ1は「AIを後付けできる状態」を作ることに注力する (取引データの明細粒度保持、AI入出力を残せる監査ログの器、AIオーケストレーション層の設計余地)。

- **AIアシスタント (チャット)**: 全画面から呼び出し、日本語で集計・検索・下書き作成 ○ (フェーズ2以降)
 - 例: 「先月の金曜の平均客単価は?」「ハイボールの原価率が高い理由を説明して」
- **自然言語レポート**: ダッシュボードの数字に、変化の要因や着眼点を文章で自動注釈 ○ (フェーズ2以降)
- **需要予測**: 曜日・季節・天気・予約・イベントから来客数／売上を予測 ○
- **自動発注提案**: 予測来客数×レシピ×理論在庫から発注量を算出し、発注書を下書き ○
- **仕込み量の提案**: 翌日の仕込みリストを提示 ○
- **シフト最適化提案**: 予測来客数に対する必要人員とシフト案を提示 ○
- **メニュー・価格の提案**: 粗利・売れ行き・トレンドから改定案やセット提案 △
- **画像・音声入力**: レシート/納品書のOCR、電話メモの文字起こし・要約 ○
- **口コミ要約と返信下書き**: 評価の傾向分析と、店舗トーンに合わせた返信案 △
- **異常検知**: 売上急落、廃棄ロス増加、レジ差異などをアラート ○

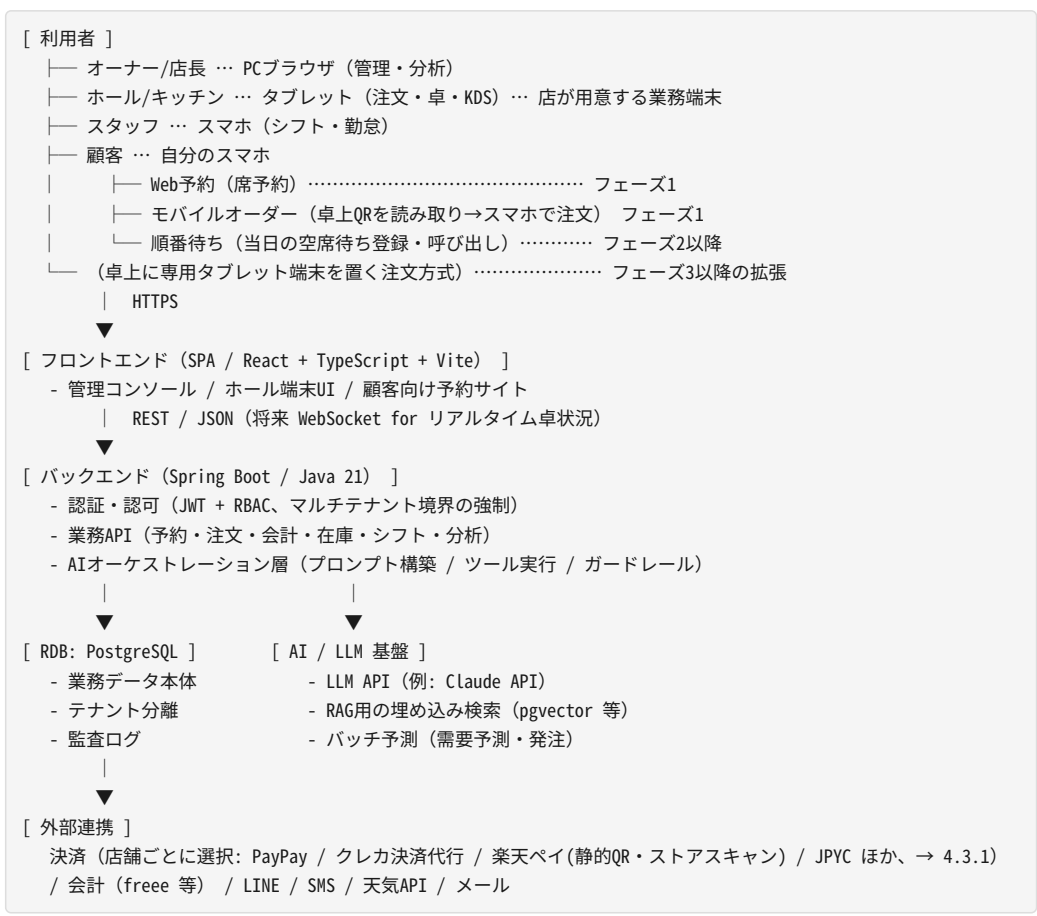
すべてのAI出力は「下書き・提案」であり、確定操作 (発注送信、シフト公開、顧客への配信、会計) は人間の承認を必須とする。

4.10 SaaS基盤・管理機能

- テナント (店舗／企業) 管理、店舗の複数拠点対応 ◎
- ユーザー・ロール・権限 (RBAC)、招待、パスワードリセット、2要素認証 ◎
- 契約プラン・課金・請求 (Stripe等)、トライアル、利用量メータリング ○
- 監査ログ (誰が何をしたか、AIの入出力履歴) ◎
- データエクスポート／バックアップ、退会時のデータ削除 ◎
- 通知基盤 (メール、Web Push、LINE、SMS) ○
- 運営者向け管理コンソール (テナント一覧、サポート、稼働監視) ○

5. システム構成案 (アーキテクチャのたたき台)

5.1 全体像



- 顧客がスマホで行う操作は「Web予約」「モバイルオーダー（卓上QR）」「順番待ち」の3種類。フェーズによって開放範囲が異なる（上図の注記）。いずれも客の私物スマホ＋ブラウザで完結させる。卓上に専用タブレット端末を設置する注文方式は、導入・保守コストが大きいため フェーズ3以降の拡張オプションとする。

5.2 フロントエンド

- **技術:** React 19 + TypeScript + Vite（既存資産を継承）、ルーティングは React Router。
- **アプリの分け方 (案) :**
 - `admin`（オーナー・店長向け: 分析、マスタ管理、AI相談）
 - `pos`（ホール／キッチン向け: 注文・卓・会計・KDS。オフライン耐性を重視）
 - `guest`（顧客向け: Web予約〈フェーズ1〉、モバイルオーダー＝卓上QR〈フェーズ1〉、順番待ち〈フェーズ2〉。客の私物スマホのブラウザで動作）
- **UI方針:** コンポーネントライブラリ導入（例: MUI / shadcn 相当）で開発を高速化。ホール端末はタッチ操作前提の大きめUI。
- **状態管理・通信:** サーバ状態は TanStack Query 等、リアルタイム卓状況は WebSocket / SSE。
- **AIアシスタントUI:** どの画面からも開けるサイドパネル。結果は表・グラフ・「承認」ボタン付きの下書きで返す。

5.3 バックエンド

- **技術:** Spring Boot 4.x / Java 21（既存資産を継承）、ビルドは Maven。
- **API:** REST（OpenAPI で仕様管理）。将来的に一部 GraphQL や WebSocket を検討。
- **レイヤ構成:** `controller` / `service` / `repository`（既存構成を踏襲）＋ `ai`（AI連携）モジュール。
- **認証・認可:**
 - ログイン（メール＋パスワード、将来 SSO / 2FA）。既存は `company_code` ＋ `email` の複合ユニー

- ク。
- JWT ベースのセッション、ロールベースアクセス制御（RBAC）。
- すべてのクエリでテナント（店舗）境界を強制（後述）。
- **AIオーケストレーション層の責務:**
 - ユーザーの依頼+必要な業務データを集めてプロンプトを構築（RAG）。
 - LLMに「使える操作（ツール）」を定義して渡す（例: 売上集計, 在庫照会, 発注書ドラフト作成）。
 - 出力の検証・整形、機密情報のマスキング、AI入出力の監査ログ記録。
 - 確定操作は必ず「承認待ち」状態で保存し、人の操作でコミット。
- **バッチ処理:** 日次で需要予測・発注提案・異常検知を実行（Spring Batch / スケジューラ）。

5.4 データベース

- **DBMS:** PostgreSQL（既存資産・開発環境を継承。WSL内 localhost:5432 で開発）。
- **マルチテナント方式（案）:**
 - 初期は **共有DB・共有スキーマ + company_code（テナントID）列** で論理分離（低コスト）。
 - すべてのテーブルにテナントIDを持たせ、アプリ層（と可能なら Row Level Security）で分離を担保。
 - 規模拡大時に「テナントごとスキーマ分離」や「大口テナントのDB分離」へ移行できる設計にしておく。
- **主なエンティティ（初期の想定・詳細は別ドキュメント）:**
 - テナント/店舗: company (店舗), store_location（多拠点）, user, role
 - 予約・席: reservation, table (席), waitlist
 - 注文・会計: order, order_item, check (伝票), payment
 - メニュー: menu_item, menu_category, recipe, recipe_ingredient
 - 在庫・仕入れ: ingredient, stock_movement, supplier, purchase_order, purchase_order_item
 - スタッフ: staff, shift_request, shift, time_clock
 - 顧客: customer, visit_history, loyalty_point
 - 分析・AI: daily_sales_summary, ai_conversation, ai_message, ai_suggestion, audit_log
 - 埋め込み検索: document_embedding（pgvector。マニュアルや過去レポートのRAG用）
- **監査ログ:** 業務操作とAI入出力を追記専用で保存。

5.5 AI / LLM 基盤

- **LLM:** Claude API を第一候補（最新の Claude 5 系。用途に応じて上位/軽量モデルを使い分け）。抽象化レイヤを挟み、モデル差し替え可能にする。
- **RAG:** 店舗のマスタ・過去日報・マニュアル・FAQ を埋め込み、質問時に関連情報を注入。ベクトルストアは PostgreSQL + pgvector から開始。
- **ツール実行（function calling）:** LLMが呼べる社内APIを限定的に定義。危険操作は「提案のみ」。
- **予測モデル:** 需要予測などは、初期はシンプルな統計／勾配ブースティング等でも可。データ蓄積後に高度化。天気・カレンダー（祝日・地域イベント）を特徴量に。
- **ガードレール:** 入力/出力のPIIマスキング、プロンプトインジェクション対策、コスト・レート制限、ハルシネーション対策（数値は必ずDB集計結果を根拠に提示）。

5.6 インフラ・非機能（初期案）

- **実行環境:** コンテナ（Docker）。開発は WSL2 上、本番はクラウド（後日選定）。
- **CI/CD:** GitHub Actions でテスト・ビルド・デプロイ。
- **監視・ログ:** アプリログ集約、稼働監視、エラートラッキング、AI利用量・コストの可視化。
- **バックアップ:** DBの定期バックアップとリストア手順、退会時のデータ削除フロー。
- **セキュリティ:** HTTPS必須、パスワードハッシュ化、権限最小化、決済情報は自社で保持せず決済代行に委譲（PCI DSS範囲の最小化）。
- **可用性目標（仮）:** 営業時間帯（夕方～深夜）のダウンタイムを最小化。オフライン時も ホール端末で注文入力を継続でき、復旧後に同期。

6. 非機能要件の観点（洗い出し用）

分類	論点（例）
性能	ピーク時（金曜夜）に複数卓の同時注文、会計のレスポンス
可用性	営業時間中の障害許容、オフライン注文の継続
拡張性	テナント増加、多拠点、将来のチェーン対応
セキュリティ	テナント分離、権限管理、監査、個人情報保護法対応、同意管理
保守性	「一人（少人数）で運用」を前提にした運用自動化・可観測性
コスト	LLM API 利用料、インフラ費、決済手数料をプランに織り込む
法令	インボイス制度、労働時間管理、特定商取引法（Web予約）、景表法（販促）
国際化	訪日客向け多言語（将来）
AI固有	出力の説明可能性、誤りの影響範囲、承認フロー、学習データの扱い

7. スcopeとフェーズ分け（提案）

フェーズ1（MVP / 初期リリース）

- 認証・テナント/店舗・ユーザー管理（既存の登録・ログインを土台に拡張）
- 予約台帳+Web予約フォーム
- メニュー管理（メニュー／カテゴリ／価格／写真。原価・レシピはフェーズ2以降）
- 注文・卓管理・会計（POS）・日次締め
- モバイルオーダー（客の私物スマホで卓上QR→注文。スタッフのハンディ入力と同じ卓管理に合流。会計はレジ）
- 決済手段：現金+PayPay+クレジットカード+楽天ペイ（店舗ごとに選択）、混合支払い、手段別締め。楽天ペイは店舗提示・静的QR、または顧客提示・ストアスキャン（楽天ペイ実店舗アプリ等）+金額手入力・目視確認の運用（システム連携なし）
- シフト・勤怠の基本
- 売上日報（日次締め連動）※凝ったダッシュボードはフェーズ2
- 監査ログ
- （後付け前提の土台）取引データを明細粒度・イベント単位で保持し、AI入出力を残せる 監査ログの器と、AIオーケストレーション層を差し込める構造だけ用意する。経営ダッシュボード・AIアシスタントの画面自体はフェーズ1では作らない。

フェーズ2

- 経営ダッシュボード（KPIカード+グラフ）、時間帯別・曜日別・メニュー別などの集計分析
- AIアシスタント（集計・検索・自然言語レポート・下書き作成）
- 在庫の基本管理（在庫マスタ・発注点、入出庫・棚卸し・廃棄ロスの記録）
- メニューの原価・売価・粗利率、レシピ（構成材料）定義
- 需要予測・自動発注提案・仕込み提案・シフト最適化提案
- 仕入先・発注書、AI-OCR（レシート/納品書）
- CRM・ポイント・LINE連携・販促
 - 顧客（ゲスト）の会員登録・テナント単位でのログイン、過去の予約履歴の閲覧、ログイン状態からの予約作成
- 決済手段の追加：JPYC、決済代行アダプタ（Airペイ／stera等）、楽天ペイの決済API自動連携、会計ソフト連携

- 順番待ち、リマインド、無断キャンセル対策
- SaaS課金・プラン・運営者コンソール

フェーズ3（将来構想）

- 卓上に専用タブレット端末を設置しての注文方式、口コミ要約・返信、価格最適化
- 小規模チェーン／FC本部向け機能（拠点横断分析、標準レシピ配布）
- 多言語対応、外部BI連携、API公開

8. 検討事項・オープンな論点

- 参考にする既存「一人SaaS居酒屋店舗システム」から、**再利用する資産と作り直す部分**の線引き（現状はSpring Boot+React+PostgreSQLの雛形とユーザー管理のみ）。
- マルチテナント分離のレベル（共有スキーマ+テナントIDで始めてよいか）。
- ホール端末のオフライン要件をどこまで厳格にするか。
- LLMの利用範囲とコスト上限、どの操作まで自動化を許すか（承認フローの設計）。
- 決済・会計・LINEなど外部サービスの選定タイミング。
- 決済手段ごとの連携方式・手数料・契約主体（店舗が個別契約か、当社が一括契約して再委託か）、PayPay直接契約／クレカ決済代行（Square等）／JPYCの着金確認方式の確定（→4.3.1）。
- JPYC受領時の会計・税務処理と、即時円転するかどうかの方針。
- 初期ターゲットを「1店舗オーナー」に絞るか、最初から複数店舗を見据えるか。
- 分析・AIをフェーズ2で後付けするための前提（フェーズ1で取引データを明細粒度・イベント単位で保持し、日次締めで明細を捨てない）を、03_domain_model.mdで確定させる。
- フェーズ1のモバイルオーダーの設計論点：卓とQRの紐付け（テーブルごとの固定QR）、ログイン無しでの卓セッション管理、注文の悪用・いたずら対策（数量上限、要スタッフ確認品）、ラストオーダー時刻の制御、品切れ・提供停止のリアルタイム反映、アレルギー・要望の入力、同一卓で複数人が同時に注文する場合の整合、スタッフ入力との合流方法。

9. 次のステップ

1. 本書のレビュー（機能の過不足、優先度、フェーズ分けの合意）。
2. 02_requirements.md（要件定義書）：ユースケース、機能要件の詳細、非機能要件の数値目標。
3. 03_domain_model.md：エンティティ・ER図・状態遷移（予約／注文／発注のライフサイクル）。
4. 04_architecture.md：構成の確定、API一覧、AIオーケストレーション詳細、テナント分離方式。
5. フェーズ1のバックログ化と見積り。